

Teorema de Hahn-Banach I

Teorema 1 (de Hahn-Banach I). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $M \subset X$ un subespacio, p una seminorma en X y $T: M \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $\forall x \in M: |T(x)| \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M: F(x) = T(x) \\ \forall x \in X: |F(x)| \leq p(x). \end{cases}$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$): Como p es una seminorma, es también un funcional de Minkowski y como $\forall x \in M: -p(-x) \leq T(x) \leq p(x)$, podemos aplicar el `teo-extension-apl-lineal-minkowski/Teo` para obtener una extensión $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ de T lineal tal que $\forall x \in X: F(x) \leq p(x)$. Entonces,

$$\forall x \in X: F(-x) \leq p(-x) = |-1|p(x) = p(x) \implies -F(x) \leq p(x) \implies |F(x)| \leq p(x).$$

Caso II ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$): Por el `lem-apl-lineal-complejo-reduccion-real/Lema 1`, tenemos que $\forall x \in M: T(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix)$, donde $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(x) = \Re(T(x))$ es una aplicación lineal real. Además, como $|T(x)| \leq p(x)$ y $|\Re(z)| \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$, se cumple que $\forall x \in M: |\varphi(x)| \leq p(x)$.

Por tanto, podemos aplicar el Caso I para obtener una extensión $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ de φ lineal real tal que $\forall x \in X: |\Phi(x)| \leq p(x)$. Ahora, definimos $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ mediante

$$\forall x \in X: F(x) = \Phi(x) - i\Phi(ix).$$

- F es lineal por la linealidad de Φ .
- Para $x \in M$, $F(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix) = T(x)$, luego F es una extensión de T .
- Escribimos $F(x)$ en forma polar: $F(x) = |F(x)|e^{i\theta(x)}$ con $\theta(x) \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$|F(x)| = e^{-i\theta(x)} F(x) \stackrel{\text{lineal}}{=} F(e^{-i\theta(x)}x) = \Phi(e^{-i\theta(x)}x) - i\Phi(ie^{-i\theta(x)}x).$$

Pero como $|F(x)| \in \mathbb{R}$ y Φ es real, $\Phi(ie^{-i\theta(x)}x) = 0$, luego

$$|F(x)| = \Phi(e^{-i\theta(x)}x) \leq p(e^{-i\theta(x)}x) = |e^{-i\theta(x)}|p(x) = p(x).$$

Por tanto, $\forall x \in X: |F(x)| \leq p(x)$.

Así, F cumple las conclusiones del teorema.

